រៀបរៀងដោយ
ជៃ ឡៃ ១

លេខា
ធនធានខ្លួន

ការកែតម្រូវលម្អាត

1. លក្ខណៈរបស់ ~~ខ្លួ~~ ~~ខ្លួ~~
ខ្លួនតំណាលនឹងឡា $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

ខ្លួនតាមរយៈ $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

2. លក្ខណៈរូបមន្ត ។

ល្បឿនមានៈតំណាលតាមទីតាំង

$v = \sqrt{2gl(1-\cos\alpha)}$

3. រកវ៉ាតាមានៈ តាមសមីការ ខ្លួ
ប្រកាន់និងផ្ទាល់ដើមតំណាលមាន
លើកមានៈ $y = 5\sin(4\pi t + \frac{\pi}{4})$
ចាត់ទាញ $y = A\sin(\omega t + \varphi_0)$
គេបាន អ៊ីតាតូ $A = 5m$
តាមសីតានៈ $\omega = 4\pi rd/s$
ផ្ទាល់ដើម $\varphi_0 = \frac{\pi}{4} rd$

- ខ្លួ $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4\pi} = 0.5s$

- ប្រេកង់ $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.5} = 2Hz$

4.ក. កំណត់អ៊ីតាតូ តាមសីតានៈ
ប្រេកង់ ខ្លួ និងផ្ទាល់ដើម
លើកមានៈ $y = 10\sin(6\pi t + \frac{\pi}{6})$

ចាត់ទាញ $y = A\sin(\omega t + \varphi_0)$

គេបាន អ៊ីតាតូ $A = 10m$
តាមសីតានៈ $\omega = 6\pi rd/s$
ផ្ទាល់ដើម $\varphi_0 = \frac{\pi}{6} rd$

- ប្រេកង់ $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6\pi}{2\pi} = 3Hz$

- ខ្លួ $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3} = 0.33s$

2. គណនាល្បឿនរលកនៃសំលេង
តាមរូបមន្ត $\lambda = \frac{v}{f}$

ដោយ $v = 1m/s$
$f = 3Hz$
គេបាន $\lambda = \frac{1}{3} = 0.33m$

5.ក. ចូរកត់អ៊ីតាតូ តាមសីតានៈ
ខ្លួ ប្រេកង់ និងផ្ទាល់ដើម
លើកមានៈ $y = 4(m)\sin(3\pi t + \frac{\pi}{3})$
ចាត់ទាញ $y = A\sin(\omega t + \varphi_0)$
គេបាន អ៊ីតាតូ $A = 4m$
តាមសីតានៈ $\omega = 3\pi rd/s$
ផ្ទាល់ដើម $\varphi_0 = \frac{\pi}{3} rd$

SNG BOOK

ឬ $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3\pi} = \frac{2}{3}\ s$

ប្រេកង់ $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2} = 1.5Hz$

2. កំណត់ល្បឿនបន្ទាប់ពីរលំយោល

តាមរូបមន្ត $v = \lambda f$

ដោយ $\lambda = 2m$

$f = 1.5Hz$

គេបាន $v = 2 \times 1.5 = 3m/s$

ដូចនេះ $v = 3m/s$

6.ក. គណនាតណ្ណស្យូម និងប្រេកង់ទាក់ទងនឹងលំយោល

តាមរូបមន្ត $\omega = \frac{2\pi}{T}$

ដោយ $T = 2s$

គេបាន $\omega = \frac{2\pi}{2} = \pi\ rd/s$

តាមរូបមន្ត $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2} = 0.5Hz$

2. សរសេរសមីការលំយោល

តាមសមីការ

$y = A\sin(\omega t + \varphi_0)$

ដោយ $A = 3cm$

$\omega = \pi\ rd/s$ $\varphi_0 = \frac{\pi}{4}\ rd$

គេបាន $y = 3(cm)\sin(\pi t + \frac{\pi}{4})$

ដូចនេះ $y = 3(cm)\sin(\pi t + \frac{\pi}{4})$

- គណនាល្បឿនរំកិលតាមរូបមន្ត $v = \lambda f$

ដោយ $\lambda = 2m$

$f = 0.5Hz$

គេបាន $v = 2 \times 0.5 = 1m/s$

7.ក. កំណត់តណ្ណស្យូម ខួប ប្រេកង់ និងទំហំផ្តាច់ទាក់ទងលំយោល

លើសមីការ $y = 0.5(cm)\sin(1.5t - \frac{\pi}{3})$

សមីការទូទៅ $y = A\sin(\omega t + \varphi_0)$

គេបាន

តណ្ណស្យូម $\omega = 1.5\ rd/s$

ទំហំផ្តាច់ $A = 0.5cm$

ខួប $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{1.5} = \frac{4\pi}{3}\ s$

ប្រេកង់ $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1.5}{2\pi} = \frac{3}{4\pi}Hz$

2. កំណត់រយៈទទឹងនៃលំយោល

តាមរូបមន្ត $\lambda = v/f$

ដោយ $v = 2m/s$

$f = \frac{3}{4\pi}Hz$

គេបាន $\lambda = 2 \div \frac{3}{4\pi} = \frac{8}{2\pi}m$

$= \frac{8\pi}{3}\ m$

8. សរសេរសមីការរលក
តាមសមីការ

$$y = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$
$$= A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right)$$

ដោយ $T = 2s$ $A = 4cm$
$\varphi_0 = \frac{\pi}{6} rd$

$$\Rightarrow y = 4(cm)\sin\left(\frac{2\pi}{2}t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$y = 4(cm)\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$$

គណនាដំណាក់កាលនៃលំយោល
តាមរូបមន្ត $\lambda = vT$

ដោយ $v = 5m/s$
$T = 2s$
គេបាន $\lambda = 5 \times 2 = 10m$

9. ក. គណនាទម្ងន់ធ្លាក់
តាមរូបមន្ត $P = mg$
ដោយ $m = 0.5kg$
$g = 9.8m/s^2$

គេបាន $P = 0.5 \times 9.8$
$P = 4.9N$

2. គណនាដេរកំណាញ់នៃនិទ្រាំង
តាមរូបមន្ត $F = kx$

$$\Rightarrow k = \frac{F}{x}$$

ដោយ $F = P = 4.9N$
$x = l = 15cm = 0.15m$

គេបាន $k = \frac{4.9}{0.15} = 32.6 N/m$

ក. គណនាខួប និងប្រេកង់លំយោល
តាមរូបមន្ត $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

ដោយ $m = 0.5kg$
$k = 32.6 N/m$

គេបាន $T = 2\pi\sqrt{\frac{0.5}{32.6}}$
$T = 0.78s$

ប្រេកង់ $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.78s} = 1.28Hz$

2ប. គណនាល្បឿនមុំនៃចង្កាស
តាមរូបមន្ត $\omega = \frac{2\pi}{T}$

ដោយ $T = 0.78s$

គេបាន $\omega = \frac{2\pi}{0.78}$ ~~$= 8\pi$~~
$= 3.56\pi rd/s$

SNG BOOK
ស្កេនដោយ CamScanner

10.ក. គណនាប្រេកង់ និងរយៈពេលនៃលំនាំ

តាមរូបមន្ត $T = \frac{2\pi}{\omega}$

ដោយ $\omega = 10 rd/s$

គេបាន $T = \frac{2\pi}{10} = 0.2\pi s$

ប្រេកង់ $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10}{2\pi} = \frac{5}{\pi} Hz$

ខ. សរសេរសមីការនៃចលនាស្រមើលស្រមៃ

តាមសមីការ

$y = A\sin(\omega t + \varphi_0)$

ខណៈ $t = 0$ $y = -50 cm$

$\Rightarrow -50cm = 50cm \sin(10 \times 0 + \varphi_0)$

$\sin\varphi_0 = -1 = \sin(-\frac{\pi}{2})$

$\varphi_0 = -\frac{\pi}{2} rd$

គេបាន $y = 50(cm)\sin(10t - \frac{\pi}{2})$

11.ក. គណនា

រយៈពេល $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

ដោយ $m = 2kg$

$k = 1kN/m = 1000N/m$

គេបាន $T = 2\pi\sqrt{\frac{2}{1000}}$

$= 2\pi\sqrt{2 \times 10^{-3}}$

$= 2.8 \times 10^{-1} = 0.28 s$

ប្រេកង់ $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.28} = 3.6 Hz$

ខ. គណនាល្បឿនមុំ

តាមរូបមន្ត $\omega = 2\pi f$

ដោយ $f = 3.6 Hz$

គេបាន $\omega = 2\pi \times 3.6$

$\omega = 22.6 rd/s$

12.ក. គណនារយៈពេលនៃលានល្បាយ

តាមរូបមន្ត $T = \frac{1}{f}$

ដោយ $f = 1Hz$

គេបាន $T = \frac{1}{1} = 1 s$

+ ល្បឿនលានល្បាយ

តាមរូបមន្ត $\omega = 2\pi f$

ដោយ $f = 1Hz$

គេបាន $\omega = 2\pi \times 1 = 2\pi rd/s$

ខ. គណនារេទាំងមានលីនីអ

តាមរូបមន្ត $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$\omega^2 = \frac{k}{m}$

$\Rightarrow k = m\omega^2$

SNG BOOK

ស្កេនដោយ CamScanner

យោង $m = 1kg$ $\omega = 6.28 rd/s$

គេបាន $k = 1 \times 6.28^2 = 40 N/m$

ដូចនេះ $k = 40 N/m$

13. ក. គណនា

+ ខ្លួប

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

យោង $m = 5kg$

$k = 20 N/cm$

$= \frac{20N}{10^{-2}m} = 20 \times 10^2 N/m$

គេបាន $T = 2\pi\sqrt{\frac{5}{2000}}$

$T = 0.314 s$

+ ប្រេកង់

តាមរូបមន្ត $f = \frac{1}{T}$

យោង $T = 0.314 s$

គេបាន $f = \frac{1}{0.314} = 3.18 Hz$

+ ល្បឿនមុំ

តាមរូបមន្ត $\omega = \frac{2\pi}{T}$

យោង $T = 0.314 s$

គេបាន $\omega = \frac{2\pi}{0.314} = 20 rd/s$

2. រកម៉ាស់ដែលរាងរាំមានតាមរូបមន្ត $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

$f^2 = \frac{1}{4\pi^2} \cdot \frac{k}{m}$

$\Rightarrow m = \frac{1}{4\pi^2} \frac{k}{f^2}$

យោង $k = 2000 N/m$

$f = 5Hz$

គេបាន $m = \frac{1}{4\pi^2} \times \frac{2000}{5^2}$

$m = 2kg$

ដូចនេះ $m = 2kg$

14. គណនាម៉ាស់ m ដែលរាងរាំ

តាមរូបមន្ត $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$\omega^2 = \frac{k}{m}$

$\Rightarrow m = \frac{k}{\omega^2}$

យោង $k = 30 N/cm = 3000 N/m$

$\omega = 4\pi rd/s$

គេបាន $m = \frac{3000}{(4\pi)^2} = 18.75 kg$

SNG BOOK

ស្កេនដោយ CamScanner

15. ក. គណនា

+ ខ្លួប

តាមរូបមន្ត $T = \frac{1}{f}$

ដោយ $f = \pi Hz$

គេបាន $T = \frac{1}{\pi} s$

+ ល្បឿនមុំ

តាមរូបមន្ត $\omega = 2\pi f$

ដោយ $f = \pi Hz$

គេបាន $\omega = 2\pi \times \pi$

$= 2\pi^2 = 20 rad/s$

2. គណនាម៉ាស់ដែលគេបានព្យួរ

តាមរូបមន្ត $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$\omega^2 = \frac{k}{m}$

$\Rightarrow m = \frac{k}{\omega^2}$

ដោយ $k = 100 N/m$

$\omega = 20 rad/s$

គេបាន $m = \frac{100}{20^2} = \frac{100}{400}$

$m = \frac{1}{4} = 0.25 kg$

16. ក. គណនាថេរនៃកាត្យាសនៃវ៉ាស

តាមរូបមន្ត $F = kx$

$\Rightarrow k = \frac{F}{x}$

ដោយ $F = mg$

$= 2 \times 9.8$

$= 19.6 N$

$x = 5 cm$

$= 5 \times 10^{-2} m$

គេបាន $k = \frac{19.6}{5 \times 10^{-2}}$

$k = 392 N/m$

2. គណនា

+ ខ្លួប

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

ដោយ $m = 2 kg$

$k = 392 N/m$

គេបាន $T = 2\pi \sqrt{\frac{2}{392}}$

$T = 0.45 s$

+ ប្រេកង់

តាមរូបមន្ត $f = \frac{1}{T}$

ដោយ $T = 0.45 s$

គេបាន $f = \frac{1}{0.45} = 2.2 Hz$

ស្កេនដោយ CamScanner

+ ពុលសាស្ត្រ

តាមរូបមន្ត $\omega = 2\pi f$

ដោយ $f = 2.2 Hz$

គេបាន $\omega = 2\pi \times 2.2$

$\omega = 13.82 rd/s$

ក. គណនាថាមពលប៉ូតង់ស្យែលយឺតរវាងនិទ្រានិងទីតាំង

តាមរូបមន្ត $U_s = \frac{1}{2} k x^2$

ដោយ $k = 392 N/m$

$x = 0.05 m$

គេបាន $U_s = \frac{1}{2} \times 392 \times 0.05^2$

$= 0.49 J$

17. គណនាខួបនៃលំយោល

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ (1)

ក. $M_1 = 2m$

$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{M_1}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{2m}{k}}$ (2)

$\frac{(2)}{(1)} : \frac{T_1}{T} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{2m}{k}}}{2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}}$

$T_1 = \sqrt{2}\, T$

$T_1 = \sqrt{2}\, 5$

ខ. $M_2 = 3m$

$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{M_2}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{3m}{k}}$ (3)

$\frac{(3)}{(1)} : \frac{T_2}{T} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{3m}{k}}}{2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}} = \sqrt{3}$

$T_2 = T\sqrt{3} = \sqrt{3}\ s$

គ. $M_3 = 4m$

$T_3 = 2\pi \sqrt{\frac{M_3}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{4m}{k}}$ (4)

$\frac{(4)}{(1)} : \frac{T_3}{T} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{4m}{k}}}{2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}} = \sqrt{4} = 2$

$T_3 = 2T = 2 \times 1 = 2s$

18 ក. គណនាថេរកំរាមនៃនិទ្រានិង

តាមរូបមន្ត $F = kx$

$\Rightarrow k = \frac{F}{x}$

ដោយ $F = 0.01 N$

$x = 0.1 mm = 10^{-4} m$

គេបាន $k = \frac{0.01}{10^{-4}} = 100 N/m$

ខ. គណនាខួបនៃលំយោលដ៏ល

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

ដោយ $m = 1 kg$

$k = 100 N/m$

គេបាន $T = 2\pi \sqrt{\frac{1}{100}}$

$= 2\pi \times 10^{-1} = 0.628 s$

ស្កេនដោយ CamScanner

19. រកម៉ាសដែលត្រូវព្យួរ

~~តាមរូបមន្ត $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$~~

$$\cancel{\omega^2 = \frac{k}{m}}$$

$$\cancel{m = \frac{k}{\omega^2}}$$

~~តែ $k = \frac{F}{x}$~~

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{m}{k}$$

$$m = \frac{T^2 k}{4\pi^2}$$

ដោយ $T = 1s$

$$k = \frac{F}{x}$$

$$= \frac{0.01}{0.1\times10^{-3}}$$

$$= 100 N/m$$

$$\Rightarrow m = \frac{1^2 \times 100}{4\times10}$$

$$= \frac{10}{4} = 2.5kg$$

20. គណនាបន្ទះកំរាញ្ចប់ដែលមានសំនុំ

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{m}{k}$$

$$\Rightarrow k = 4\pi^2 \frac{m}{T^2}$$

ក. $T_1 = 0.25s$

$$\Rightarrow k_1 = 4\times10 \frac{1}{0.25^2} = 640 N/m$$

ខ. $T_2 = 0.5s$

$$\Rightarrow k_2 = 4\times10 \frac{1}{0.5^2} = 160 N/m$$

គ. $T_3 = T_1 + T_2$

$$2\pi\sqrt{\frac{m}{k_3}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1}} + 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{k_3}} = \frac{1}{\sqrt{k_1}} + \frac{1}{\sqrt{k_2}}$$

$$\sqrt{k_3} = \frac{\sqrt{k_1 k_2}}{\sqrt{k_1} + \sqrt{k_2}}$$

$$k_3 = \frac{k_1 k_2}{(\sqrt{k_1} + \sqrt{k_2})^2}$$

$$= \frac{640\times160}{(\sqrt{640} + \sqrt{160})^2}$$

$$= \frac{102400}{37.9^2} = 71.3 N/m$$

ឃ. $T_4 = T_2 - T_1 = 0.5 - 0.25$

$$= 0.25s$$

$$\Rightarrow k_4 = 4\pi^2 \times \frac{1}{0.25^2} = 640 N/m$$

SNG BOOK

ស្កេនដោយ CamScanner

21. ក. គណនាអំព្លីទូត ពេលវេលា្សរង់ផ្ទាត់ ដំណាក់ ខ្លួនដ និងប្រេកង់ នៃលំយោល

យើងមានសមីការ $x = 10\sin(5\pi t + \frac{\pi}{6})$

ដែលជាទម្រង់ទូទៅ

$$x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

គេបាន

- អំព្លីទូត $A = 10m$
- ពេលវេលា្សរង់ $\omega = 5\pi rd/s$
- ផ្ទាត់ដំណាក់ $\varphi_0 = \frac{\pi}{6} rd$
- ខ្លួន $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5\pi} = 0.4s$
- ប្រេកង់ $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{5\pi}{2\pi} = 2.5Hz$

ខ. រកតម្លៃទីតាំងx នៅខណៈ $t = 0.4s$

យើងមានសមីការ $x = 10\sin(5\pi t + \frac{\pi}{6})$

ខណៈ $t = 0.4s$

$$\Rightarrow x = 10\sin(5\pi \times 0.4 + \frac{\pi}{6})$$

$$= 10\sin(2\pi + \frac{\pi}{6})$$

$$= 10\sin\frac{\pi}{6} = 10 \times \frac{1}{2} = 5m$$

ដូចនេះ $x = 5m$

គ. គណនាទីតាំងx នៅ ខណៈផ្ទាត់ដំណាក់ $-\frac{\pi}{4} rd$

យើងមានសមីការ $x = 10\sin(5\pi t + \frac{\pi}{6})$

ខណៈ $5\pi t + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{4} rd$

$$\Rightarrow x = 10\sin(-\frac{\pi}{4})$$

$$= -10\sin\frac{\pi}{4}$$

$$= -10\frac{\sqrt{2}}{2} = -5\sqrt{2}\ m$$

ដូចនេះ $x = -5\sqrt{2}\ m$

22. គណនា

+ ខ្លួន

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

ដែល $l = 50cm = 0.5m$

$g = 9.8m/s^2$

គេបាន $T = 2\pi\sqrt{\frac{0.5}{9.8}}$

$T = 1.42s$

+ ប្រេកង់

តាមរូបមន្ត $f = \frac{1}{T}$

ដែល $T = 1.42s$

គេបាន $f = \frac{1}{1.42} = 0.7Hz$

+ ពេលវេលា្សរង់

តាមរូបមន្ត $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 0.7$

$= 4.39 rd/s$

SNG BOOK

ស្កេនដោយ CamScanner

23. ក. គណនា

+ ប្រេកង់

តាមរូបមន្ត $f = \frac{1}{T}$

យើងមាន $T = 0.4s$

គេបាន $f = \frac{1}{0.4} = 2.5Hz$

+ ល្បឿនមុំ

តាមរូបមន្ត $\omega = 2\pi f$

យើងមាន $f = 2.5Hz$

គេបាន $\omega = 2\pi \times 2.5$

$= 15.7 rd/s$

ដូចនេះ ប្រេកង់ $f = 2.5Hz$

ល្បឿនមុំ $\omega = 15.7 rd/s$

2. គណនាកម្រិតទំហំនៃរំភើបចាស់

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

$T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g}$

$l = \frac{T^2 g}{4\pi^2}$

$= \frac{0.4^2 \times 9.8}{4 \times 10}$

$l = 3.92cm$

24. គណនា

+ ខ្លួ

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

យើងមាន $l = 0.2m$

$g = 9.8 m/s^2$

គេបាន $T = 2\pi\sqrt{\frac{0.2}{9.8}}$

$= 0.9s$

+ មុំល្បឿនមុំ

តាមរូបមន្ត $\omega = \frac{2\pi}{T}$

យើងមាន $T = 0.9s$

គេបាន $\omega = \frac{2\pi}{0.9} = 6.9 rd/s$

+ ប្រេកង់

តាមរូបមន្ត $f = \frac{1}{T}$

$f = \frac{1}{0.9} = 1.1Hz$

25. គណនា

+ ខ្លួ

តាមរូបមន្ត $T = \frac{1}{f}$

យើងមាន $f = 0.5Hz$

គេបាន $T = \frac{1}{0.5} = 2s$

SNG BOOK

ស្កេនដោយ CamScanner

+ ពេលណាស្មើ

តាមរូបមន្ត $\omega = 2\pi f$

ដោយ $f = 0.5Hz$

គេបាន $\omega = 2\pi \times 0.5$

$\omega = \pi rad/s$

+ ប្រវែងខ្សែចង្កៀលចោទ

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

$T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g}$

$l = \frac{T^2}{4\pi^2} \times g$

ដោយ $T = 2s$

$g = 9.8 m/s^2$

គេបាន $l = \frac{2^2}{4\pi^2} \times 9.8$

$l = 0.98 m$

26. គណនា

+ ប្រេកង់

តាមរូបមន្ត $f = \frac{N}{t}$

ដោយ $N = 50$

$t = 1mn = 60s$

គេបាន $f = \frac{50}{60} = \frac{5}{6} Hz$

+ ខួប

តាមរូបមន្ត $T = \frac{1}{f}$

ដោយ $f = \frac{5}{6} Hz$

គេបាន $T = \frac{1}{\frac{5}{6}} = \frac{6}{5} = 1.2s$

+ ពេលណាស្មើ

តាមរូបមន្ត $\omega = 2\pi f$

ដោយ $f = \frac{5}{6} Hz$

គេបាន $\omega = 2\pi \times \frac{5}{6} = \frac{5\pi}{3} rad/s$

27. គណនា

+ ខួប

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

ដោយ $l = 90cm = 0.9m$

$g = 9.8 m/s^2$

គេបាន $T = 2\pi\sqrt{\frac{0.9}{9.8}}$

$= 1.9s$

+ ប្រេកង់

តាមរូបមន្ត $f = \frac{1}{T}$

ដោយ $T = 1.9s$

គេបាន $f = \frac{1}{1.9} = 0.5 Hz$

+ ពេលណាស្មើ

តាមរូបមន្ត $\omega = 2\pi f$

$= 2\pi \times 0.5 = \pi rad/s$

ស្កេនដោយ CamScanner

28. គណនាប្រវែងខ្សែចង្កៀង

តាមរូបមន្ត $\omega = \frac{2\pi}{T}$

ដែល $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

$\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}}$

$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

$\omega^2 = \frac{g}{l}$

$l = \frac{g}{\omega^2}$

យោង $g = 9.8 m/s^2$

ក. $\omega_1 = 2\pi rd/s$

គណនា $l_1 = \frac{9.8}{(2\pi)^2} = 0.245cm$

ខ. $\omega_2 = 4\pi rd/s$

គណនា $l_2 = \frac{9.8}{(4\pi)^2} = 6.125cm$

គ. $\omega_3 = \pi rd/s$

គណនា $l_3 = \frac{9.8}{\pi^2} = 98cm$

29. ក. គណនា

+ រយៈ

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

យោង $l = 80cm = 0.8m$

$g = 9.8 m/s^2$

គណនា $T = 2\pi\sqrt{\frac{0.8}{9.8}}$

$T = 1.79s$

+ ប្រេកង់

តាមរូបមន្ត $f = \frac{1}{T}$

យោង $T = 1.79s$

គណនា $f = \frac{1}{1.79} = 0.56Hz$

+ ល្បឿនមុំ

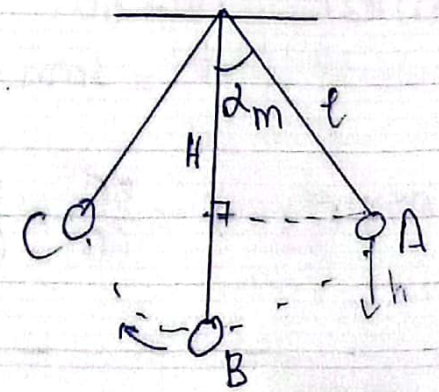
តាមរូបមន្ត $\omega = 2\pi f$

យោង $f = 0.56Hz$

គណនា $\omega = 2\pi \times 0.56$

$\omega = 1.12\pi rd/s$

2. គណនាគម្លាតចង្កៀងខ្លួនស្រាប់ក្នុងទីតាំងលំនឹម



SNG BOOK

តាម $\cos\alpha_m = \frac{H}{l}$

ដែល $H = l - h_m$

$\Rightarrow \cos\alpha_m = \frac{l - h_m}{l}$

$l\cos\alpha_m = l - h_m$

$h_m = l(1 - \cos\alpha_m)$

យើងមាន $l = 0.8m$

$\alpha_m = 30^\circ$

$\Rightarrow h_m = 0.8(1 - \cos 30^\circ)$

$= 0.8(1 - 0.86)$

$h_m = 0.112m$

 គ. គណនា

+ ថាមពលប៉ូតង់ស្យែលអតិបរមា

តាមរូបមន្ត $U_m = mgh_m$

យើងមាន $m = 0.3kg$

$g = 9.8m/s^2$

$h_m = 0.112m$

គណនា $U_m = 0.3 \times 9.8 \times 0.112$

$= 0.33J$

+ ថាមពលស៊ីនេទិចអតិបរមា

តាមច្បាប់អភិរក្សថាមពល

$K_m = U_m = 0.33J$

23. គណនាល្បឿនចាស់ m

តាមរូបមន្ត $K_m = \frac{1}{2}mv_m^2$

$v_m = \sqrt{\frac{2K_m}{m}}$

យើងមាន $K_m = 0.33J$

$m = 0.3kg$

គណនា $v_m = \sqrt{\frac{2 \times 0.33}{0.3}}$

$v_m = 1.4m/s$

30. ក. គណនា

+ រយៈពេល

តាមរូបមន្ត $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

យើងមាន $l = 40cm = 0.4m$

$g = 9.8m/s^2$

គណនា $T = 2\pi\sqrt{\frac{0.4}{9.8}}$

$= 1.27s$

+ ប្រេកង់

តាមរូបមន្ត $f = \frac{1}{T}$

យើងមាន $T = 1.27s$

គណនា $f = \frac{1}{1.27} = 0.79Hz$

SNG BOOK

ស្កេនដោយ CamScanner

+ ល្បឿនមុំ
តាមរូបមន្ត $\omega = 2\pi f$

ដោយ $f = 0.79Hz$

គណនា $\omega = 2\pi \times 0.79$
$= 4.96 rd/s$

ខ. គណនាកម្ពស់ចាប់ផ្តើមខ្ពស់បំផុត
តាមរូបមន្ត $h_m = l(1 - \cos\alpha_m)$

ដោយ $l = 0.4m$
$\alpha_m = 60°$

គណនា $h_m = 0.4(1 - \cos 60°)$
$= 0.4(1 - 0.5)$
$h_m = 0.2m$

គ. គណនាបាល់ចាប់ផ្តើមទទួលបាន
តាមច្បាប់អភិរក្សថាមពល
$K_m = U_m = mgh_m$

ដោយ $m = 0.9kg$
$g = 9.8m/s^2$
$h_m = 0.2m$

គណនា $K_m = 0.9 \times 9.8 \times 0.2$
$= 1.764 J$

ឃ. គណនាល្បឿនតូចបំផុត m
+ តាមវិធីតាមលំនឹង
តាមរូបមន្ត $K_m = \frac{1}{2} m v_m^2$

$v_m = \sqrt{\frac{2K_m}{m}}$

ដោយ $K_m = 1.764 J$
$m = 0.9kg$

គណនា $v_m = \sqrt{\frac{2 \times 1.764}{0.9}}$
$= 1.9 m/s$

+ តាមកំណត់ $\alpha = 30°$
~~តាមរូបមន្ត~~
តាមច្បាប់អភិរក្សថាមពល
$K_m = K + U$
$K_m = \frac{1}{2} m v^2 + mgh$

$m v^2 = 2(K_m - mgh)$

$v = \sqrt{\frac{2(K_m - mgh)}{m}}$

ដោយ $K_m = 1.764 J$
$m = 0.9kg$
$g = 9.8 m/s^2$
$h = l(1 - \cos 30°)$
$= 0.4(1 - 0.86)$
$= 0.056m$

$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2(1.764 - 0.9 \times 9.8 \times 0.056)}{0.9}}$
$= \sqrt{\frac{2.54}{0.9}} = 1.8 m/s$

SNG BOOK